

# 2025 年全国大学生电子设计竞赛 江苏赛区 (TI 杯)

题目： 简易自动接收机

题目编号： F

参赛队编号： ZJ003  
参赛队学校： 江苏大学  
参赛队学生： 张旭成 李奕恺 宋蕊伶

二〇二五年八月

## 摘要

本作品设计并实现了一款简易自动接收机，能够在 88MHz~108MHz 频段内自动搜索并识别调幅或调频信号，可识别解调方式并实现稳定解调输出。系统前端引入低噪声放大器 LNA 提升信号灵敏度，设计了自动增益控制（AGC）电路以满足题目对输出电压精度  $1V \pm 0.1V$  的严格要求。通过功分器将信号分别送入 AM 包络检波与 FM 专用芯片 RDA5820 实现解调。STM32 对两路解调信号进行同步采样与波形特征判断，实现了无需人工干预的调制识别与自动切换输出，输出信号经 DAC 模拟恢复后可由示波器直接观察。系统具有一键启动功能，启动后接收机可自动接收信号，识别信号调制方式并显示解调信号。系统采用单电源 5V 供电，满足题目对低功耗与高度集成的要求。测试结果表明，本接收机能够准确识别并解调信号，整体性能达到了各项设计指标要求。

**关键词：**LNA；AD8367；AGC；RDA5820；包络检波；调制识别

## 一、设计方案工作原理

### 1.方案比较与选择

#### 1.1 射频接收方案比较

方案 1：由局部振荡器+混频器+中频放大器构成，电路成熟，灵敏度高，但频率固定，结构复杂，不利于后续的自动搜索。

方案 2：采用模拟低噪声放大器 LNA 加可变增益放大器 VGA 结构，前端以宽带放大与滤波构成基础射频通道，直接将信号送入两个解调路径。该方案结构紧凑、响应快速，避免了混频本振设计中的复杂频率管理，同时为多制式调制识别提供并行数据基础。

综合考虑选择方案 2，AD8367 的放大性能更好且更容易调节，噪声较小，可以满足后续电路模块处理要求，前端放大器则采用低噪声放大器 SPF5189Z，实现信号提升，保障整体灵敏度和动态范围。

#### 1.2 AM 解调模块的论证与选择

方案 1：采用相干解调的方法进行解调。通过本振产生同频同相载波，与接收信号混频后低通滤波提取基带信号。对载波同步要求严苛，难以实现自动化。

方案 2：采用非相干解调的方法进行解调。通过检波二极管与滤波电路提取 AM 包络信号，由 AM 信号时域特性，信号的包络即为调制信号。因此可利用包络检波实现解调，不依赖载波同步。

综上所述比较两种方案，方案 1 中的相干解调需要严格要求信号的同频同相性质，实现时需考虑时钟同步及相位同步问题，实现较复杂。由题目要求调制度较低，调制信号不会出现过调幅的现象，系统需快速响应、低功耗，因此使用包络检波电路即可简单迅速地实现解调。

#### 1.3 FM 解调模块的论证与选择

方案 1：采用数字解调，将 FM 信号通过 ADC 进行采样，再利用内部 DDS 输出载波进行乘法计算，后分解为同相分量和正交分量，最后通过滤波和微分运算得到解调后的信号。

方案 2：采用非相干解调，利用鉴频器将频率信息转换为幅度信息。采用模拟锁相环芯片 NE564，进行隔直和低通滤波后输出解调后的信号。

综上所述比较两种方案，数字解调处理数据能力强、精度高，但解调难度大复杂性强。使用 NE564 能实现较大带宽范围的 FM 模拟解调，其集成度高、输入范围宽，显著提升

了接收效果与系统稳定性。

#### 1.4 ADC 采样模块的论证与选择

方案 1：采用单片机片内 ADC。STM32 内部 ADC 直接采集 AM 包络检波输出与 FM 解调输出的电压幅度，通过软件逻辑分析幅度波动与波形特征，即可完成对调制方式的快速识别。

方案 2：采用 FPGA 和 AD9226。AD9226 速度快、精度高，且动态性能优异，因此可以在很短的时间内将采集到的信号进行 FFT 计算，然后将频谱发送给单片机进行调制方式的识别和相关参数的计算。

结合本题输入信号简单，资源受限且功耗要求严格等实际背景的特点，系统采用方案 1。STM32 内置 ADC 精度足够，配合包络与 FM 通道采样信号对比幅值变化，即可有效识别调制方式，并控制输出切换。

#### 1.5 自动增益控制（AGC）电路设计方案

方案 1：采用基于 AD8367 的 AGC 电路。AD8367 是一款高性能可变增益放大器，集成了一个平方律检测器，使该器件可用作 AGC 解决方案。该方案电路结构简单，易于实现。

方案 2：采用基于 VCA821 的 AGC 电路，输出信号的稳定性。该方案在高精度模拟信号处理中常被使用，具有较强的电压线性范围、响应带宽和输出稳定性，适合连续模拟波形处理系统。但其结构复杂、器件众多、调试成本高、体积较大。

综上所述，为方便控制和调试选择方案 1，在保证输出电压稳定性的同时显著简化了电路实现，提升了调试效率，为后续的调制识别和解调输出提供了稳定、可控的信号基准。

#### 1.6 控制系统设计方案比较与选择

方案 1：STM32 单片机与 FPGA 联合控制，STM32 负责系统调度与人机交互，FPGA 负责高速数据采样、频谱分析、调制判断等并行任务，适用于数据量大、处理逻辑复杂的任务。

方案 2：纯 STM32 控制系统，集成 ADC、DAC、定时器、串口等多种外设，可独立完成频率扫描、调制识别与模拟控制。

题目中对于功耗要求严格，FPGA 会造成系统功耗显著上升，无法满足题目要求，因

此本系统采用方案 2。在模拟解调为主、无需大规模并行处理的前提下，STM32 控制方案可以显著降低功耗与开发复杂度，便于集成与调试，整体方案更紧凑可靠。

## 2.系统总体设计方案

本题要求对输入的调制信号进行调制方式识别，并输出相应的解调波形，支持 AM、FM 等常见模拟调制方式。系统整体结构框图如图 1 所示。输入射频信号经 LNA 低噪声放大器，再由 AD8367 构建的 AGC 模块实现动态范围内的电平调节，经 AGC 稳定后的信号进入功分器，分别送入 AM 解调通路与 FM 解调通路。AM 通路采用包络检波加电压跟随结构提取幅度信息，FM 通路使用 RDA5820 完成频率解调，后接低通滤波以去除高频分量。STM32 单片机内置 ADC 分别采集两路解调波形，根据两路 ADC 通道采集的波形自动识别调制方式，并控制信号路径切换。STM32 将处理后的数据通过 DAC 输出至示波器，实现调制信号的实时可视化。

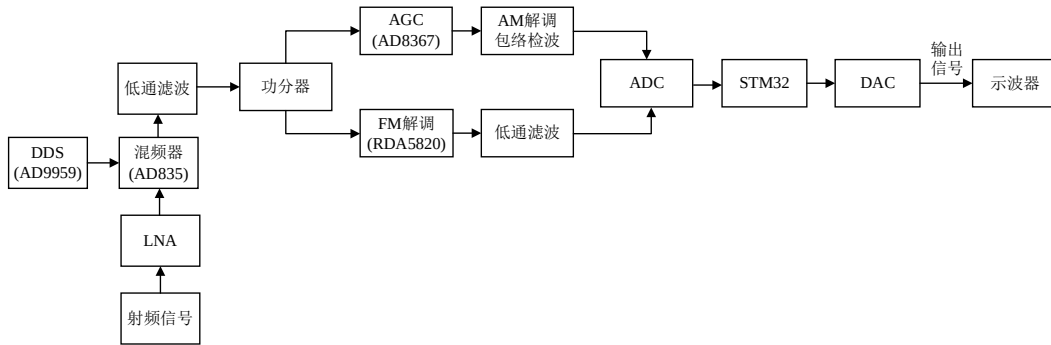


图 1 总体设计方案框图

## 二、理论分析与计算

### 1.调制与解调原理

输入信号经过前级解调后进入 ADC 采样电路，将电路送入 STM32 进行幅度变化和频谱分析。通过提取信号在频域上频谱线和幅度的不同特征，可实现对调制方式的识别，区分 AM 和 FM。

AM 时域表达式为：

$$S_{AM}(t)=[A_0+m(t)]\cos\omega_c t$$

式中， $A_0$  为与载波相乘的外加直流偏量， $m(t)$  为已知信号时，AM 信号的频谱为：

$$S_{AM}(\omega)=\pi A_0[\delta(\omega+\omega_c)+\delta(\omega-\omega_c)]+\frac{1}{2}[M(\omega+\omega_c)+M(\omega-\omega_c)]$$

当满足条件：

$$|m(t)|_{\max} \leq A_0$$

时，AM 波的包络与调制信号  $m(t)$  的形状完全一样，因此用包络检波的方法很容易恢复出原始调制信号且不会出现失真。

FM 信号为：

$$S_{FM}(t) = A \cos \left[ \omega_c + K_f \int m(\tau) d\tau \right]$$

FM 的解调原理为信号经过信道传输之后，通过鉴频器变成调幅调频波，然后经过移相器，包络检波器得到包络，去除偏置恢复出原始信号。

AM 频谱为载波和上下边带，FM 频谱包含无限个边带。主峰和次峰横坐标差即为 AM 调制信号频率，主频和第一变频差值即为 FM 调制信号频率。

频谱分析以 FM 为例。根据题目中给出的调频 FM：

$$S_{FM} = A \cos \omega_c t + \frac{A_m}{2} [\cos(\omega_c + \omega_m) t + \cos(\omega_c - \omega_m) t]$$

FM 合成产生对称的边带频率分布，每个频率成分的大小由贝塞尔函数决定。因此频谱分析判断 FM 及其参数计算上，本设计采用贝塞尔函数展开的方式。

$$S_{FM} = A \cos \omega_c t * \cos(m_f \sin \omega_m t) - A \sin \omega_c t * \sin(m_f \sin \omega_m t)$$

将上式中的两个因子分别展成如下傅里叶级数：

$$\cos(m_f \sin \omega_m t) = J_0(m_f) + \sum_{n=1}^{\infty} 2J_{2n}(m_f) \cos 2n\omega_m t$$

$$\sin(m_f \sin \omega_m t) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} j_{2n-1}(m_f) (2n-1) \omega_m t (2n-1) \omega_m$$

式中  $J_n(m_f)$  为一类  $n$  阶贝塞尔 (Bessel) 函数，它是调频指数  $m_f$  的系数。

## 2.增益调整

根据题目给定的最小输入信号强度可低至 -95dBm，必须通过多级放大使其达到适合后级解调和 ADC 采样的电平。本系统前端首先采用高性能低噪声放大器 LNA 级联，一级典型增益为 32dB，噪声系数低至 1.2dB，初步将信号提升至 -60dBm 左右。混频损耗约为 6dB，经过后级放大及滤波补偿使信号强度恢复。

AGC 模块中 AD8367 提供典型 45dB 的连续可调增益范围，可根据输出幅度动态调整增益，使输出幅度稳定在  $1V \pm 0.1V$  对应的电平范围。结合系统前后增益链路，整个接收链完全覆盖从 -95dBm 输入到 -5dBm 输出的需求。

### 三、核心部件电路设计

#### 1.DDS 设计

DDS 采用 AD9959，用于产生稳定的 78 MHz 正弦波作为本地振荡信号，与射频信号进行混频，实现频率下变换，DDS 电路图设计如图 2 所示。AD9959 支持精确可调，便于实现自动搜索和频率步进控制，是接收链中实现频谱覆盖和调谐控制的关键器件。

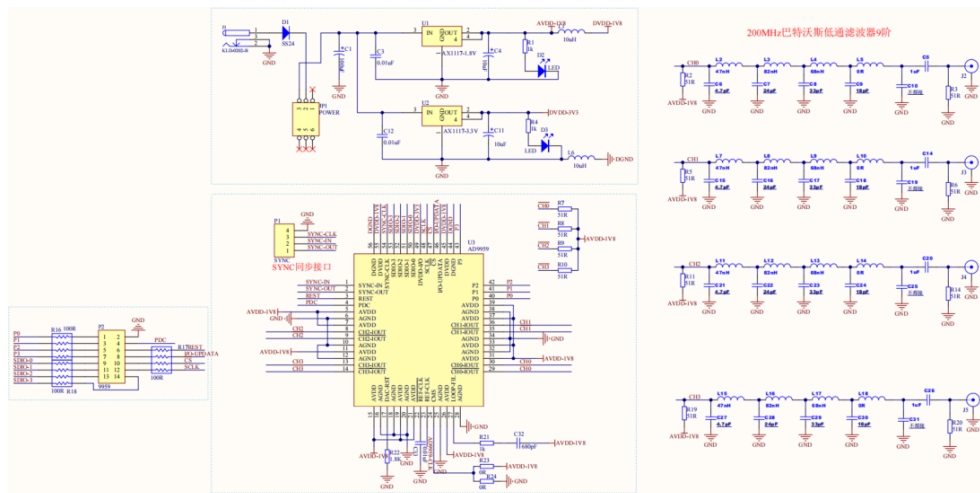


图 2 DDS 电路图

#### 2. 混频器设计

混频器电路如图 3 所示，采用 AD835 芯片，主要用于将接收到的射频信号与 DDS 产生的 78 MHz 本振信号进行混频处理，实现下变频操作。混频后输出的差频信号通过 30 MHz 低通滤波器滤除高频分量，得到 10 MHz~30 MHz 的中频信号，便于后续的 AM 与 FM 解调。

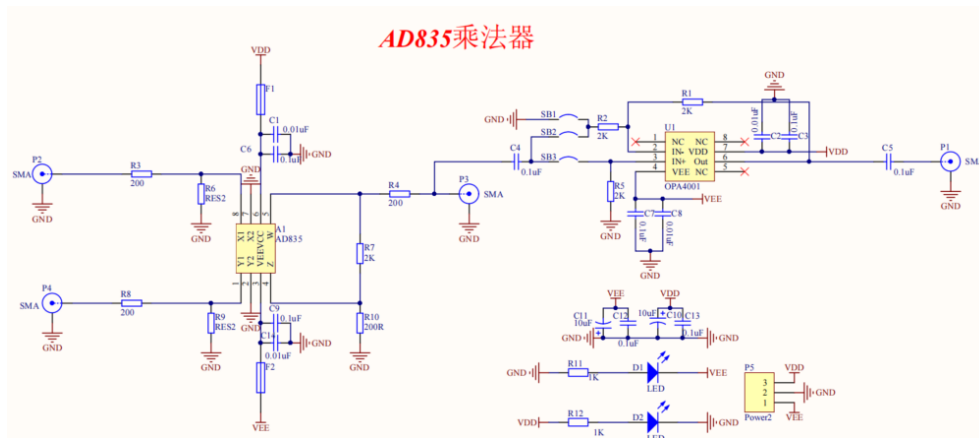


图 3 AD835 混频器电路图

### 3. AGC 自动增益电路设计

在本系统中，AGC 模块位于混频与 AM 包络检波之间，采用 AD8367 芯片实现。其主要作用是对中频信号的幅度进行自动调整，使进入包络检波器的信号保持在一个合适的幅度范围内，避免因输入信号过强造成非线性失真，或因过弱导致检波失效。AD8367 可变增益放大器电路图如图 4 所示，能够根据输入信号的强弱自动调节增益，满足题目中系统具有自动增益控制功能的要求，同时 AGC 模块可显著提高系统对不同强度信号的适应能力，是提升系统鲁棒性的关键环节。

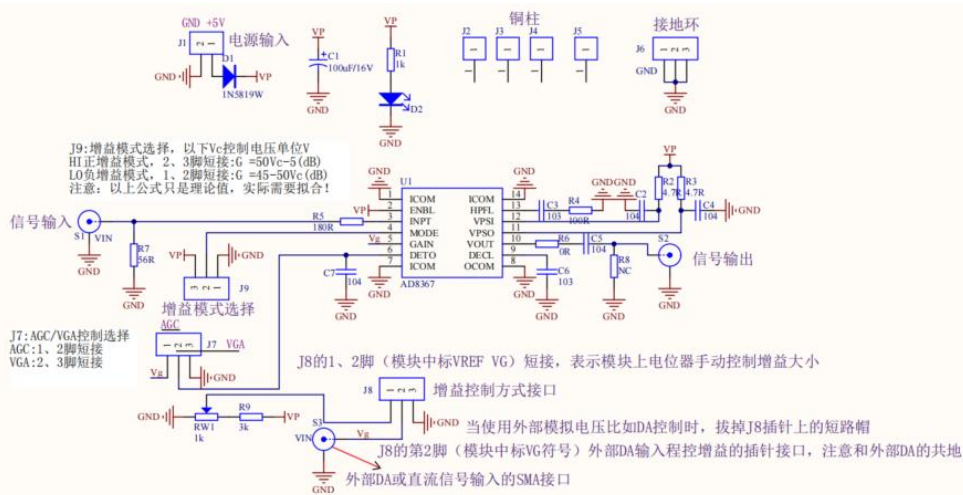


图 4 AGC 电路图

## 四、主要程序设计

### 1. 程序设计思路

本系统采用 STM32F407 单片机作为核心控制器，完成自动调制识别、信号采样处理与信号输出等功能。首先通过 ADC 采集解调后的信号，根据两路信号的幅值波动和频谱等特征区分信号的调制方式，选择对应通道将信号经 DAC 重新输出，同时显示信号的调制方式。此外，STM32 还负责系统各模块的能耗控制，确保系统整体处于低功耗状态以满足题目要求。

### 2. STM32 主控程序流程图

程序流程图如图 5 所示，STM32 主要完成 ADC 采样，分析比较解调信号幅值波动特征，DAC 输出，OLED 显示屏驱动等过程。

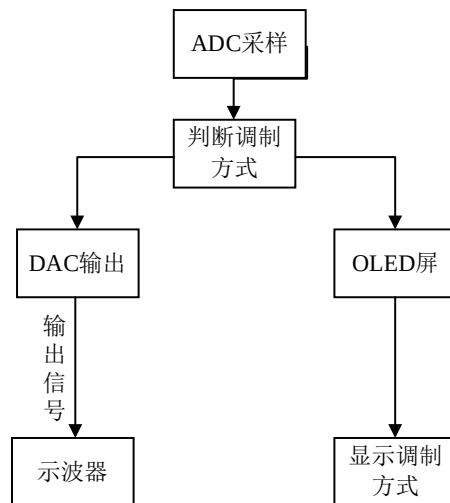


图 5 程序流程图

## 五、测试结果

| 序号 | 要求                                                                                                                                        | 实验数据                         | 是否完成 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 1  | 搜索并解调调频信号。调频信号最大频偏 $\Delta f_{\max}$ 满足 $5\text{kHz} \leq \Delta f_{\max} \leq 75\text{kHz}$ ，自动搜索解调一个调频信号，要求输出信号电压峰峰值 $\geq 0.9\text{V}$ | 输出信号电压峰峰值 $\geq 0.9\text{V}$ | 完成   |
| 2  | 搜索并解调调幅信号。调幅信号调制度 $m$ 满足 $30\% \leq m \leq 60\%$ ，自动搜索解调一个调幅信号，要求输出信号电压峰峰值 $\geq 0.9\text{V}$                                             | 输出信号电压峰峰值 $\geq 0.9\text{V}$ | 完成   |
| 3  | 当调制信号为正弦波时，在基本要求（1）和（2）的测试中，要求输出信号电压峰峰值自动控制在 $1\text{V} \pm 0.1\text{V}$                                                                  | $1\text{V} \pm 0.1\text{V}$  | 完成   |
| 4  | 自动识别单频载波、调频或调幅信号，显示识别结果，并解调出调频或调幅信号                                                                                                       | 能自动识别并显示                     | 完成   |
| 5  | 提高接收机灵敏度，要求搜索并解调载波电平 $\leq 95\text{dBm}$ 的调幅信号                                                                                            | 能搜索且能解调                      | 完成   |
| 6  | 要求接收机响应时间 $\leq 5\text{s}$                                                                                                                | 响应时间 $\leq 4\text{s}$        | 完成   |